Auditoría de Heterogeneidad en Observables de Ringdown Gravitacional (Proyecto RINGEST — Fase 3)

Introducción y Definición del Alcance Analítico

El presente informe técnico de investigación documenta la auditoría exhaustiva sobre la heterogeneidad en el reporte de observables correspondientes a modos cuasinormales (QNM) derivados de la fase de *ringdown* en señales de ondas gravitacionales. El objetivo axiomático de la Fase 3 del Proyecto RINGEST (Paper 3) exige la curación, clasificación y comparación de fuentes independientes publicadas frente a un *Baseline A* ya construido.

El *Baseline A* opera como el marco de referencia canónico para este estudio. Su arquitectura de datos está fundamentada en el catálogo GWTC-2 de la colaboración LVK (LIGO-Virgo-KAGRA).[1] Comprende un total de 19 eventos cuidadosamente seleccionados (desde el evento fundacional GW150914 hasta coalescencias masivas como GW190521).[3] El enfoque paramétrico del Baseline A se centra de manera estricta en el modo fundamental $(2, 2, 0)$, estructurando su información en una matriz que incluye identificadores de evento (event_id), métricas de frecuencia absoluta en el marco del detector (f_hz), tiempos de decaimiento absoluto (tau_ms), estimaciones de las propiedades intrínsecas del remanente (M_final_Msun, chi_final), el corrimiento al rojo (redshift), y sus correspondientes vectores de incertidumbre (sigma_f_hz, sigma_tau_ms, sigma_M_final_Msun, sigma_chi_final).

La auditoría de la literatura técnica revela una profunda crisis epistemológica y de estandarización metodológica en la disciplina de la espectroscopía de agujeros negros, fenómeno que en este documento se denominará "heterogeneidad de reporte". Esta divergencia estructural obedece a las múltiples formulaciones de las funciones de verosimilitud empleadas por distintos equipos de investigación (aproximaciones en el dominio del tiempo frente al dominio de la frecuencia) [5], la elección divergente de los modelos de ondas subyacentes (ajustes fenomenológicos calibrados con Relatividad Numérica frente a modelos de sinusoides amortiguadas puras) [1], las estrategias de parametrización divergentes (reporte de valores físicos absolutos frente a desviaciones fraccionales respecto a las predicciones del modelo de Kerr) [1], y la disparidad en las convenciones de unidades (frecuencias expresadas en hercios y milisegundos frente a espectros adimensionales geométricos $M\omega$).[9]

El análisis bibliográfico subsiguiente se ha estructurado estrictamente según la priorización métrica solicitada. Se han aislado los hechos tabulares verificados de las interpretaciones deductivas o extrapolaciones teóricas, acatando la restricción de no efectuar conversiones de unidades *a posteriori* ni interpolar celdas de datos ausentes. La evaluación se fundamenta de manera exclusiva en la identificación de arquitecturas tabulares publicadas que posean utilidad

directa y trazabilidad para su agregación como fuentes independientes (Fuente B, C, D o E) en la matriz de datos del Paper 3.

Taxonomía de la Heterogeneidad en la Extracción de Observables QNM

Para comprender la viabilidad de integración de las distintas fuentes en el Baseline A, es imperativo diseccionar las dimensiones en las que se manifiesta la heterogeneidad de reporte en la literatura revisada. Estas dimensiones determinan si un artículo candidato se clasifica como B_abs (reporte absoluto y directo), B_param (reporte paramétrico diferencial) o No_tabular (carencia de datos tabulados extraíbles).

Parametrización Absoluta frente a Desviaciones Fraccionales

La principal dicotomía en la literatura radica en cómo se comunican las frecuencias y los tiempos de amortiguamiento. Las metodologías clasificables como B_abs extraen las propiedades del espectro (frecuencia f y tiempo de decaimiento τ) de manera directa de la señal de deformación $h(t)$ sin presuponer la validez de la Relatividad General.[7] En estos casos, las tablas reportan directamente hercios (Hz) y milisegundos (ms).[4]

Por el contrario, los análisis de test de Relatividad General (TGR), que conforman la mayoría de las publicaciones oficiales de la colaboración LVK [1], operan bajo un paradigma de B_param. En estos modelos, las propiedades del remanente (M_f, χ_f) se estiman a partir de la fase de inspiralización o del modelo inspiral-merger-ringdown (IMR) completo.[1] A partir de estos valores, se calcula la predicción exacta de Kerr ($f_{lmn}^{\mathrm{GR}}, \tau_{lmn}^{\mathrm{GR}}$) y el análisis del *ringdown* se restringe a muestrear coeficientes de desviación fraccional adimensionales [8]:

$$f_{lmn} = f_{lmn}^{\mathrm{GR}}(1 + \delta \hat{f}_{lmn})$$

$$\tau_{lmn} = \tau_{lmn}^{\mathrm{GR}}(1 + \delta \hat{\tau}_{lmn})$$

Las tablas resultantes de estos estudios no contienen f_{Hz} ni τ_{ms}, sino distribuciones posteriores para $\delta \hat{f}$ y $\delta \hat{\tau}$.[1] Reconstruir los valores absolutos a partir de un paper B_param exige operaciones matemáticas secundarias que inyectan covarianzas complejas, lo que compromete la pureza de una comparación directa.

Divergencia en Marcos de Referencia y Convenciones de Amortiguamiento

Otra fuente crítica de heterogeneidad es el marco de referencia (Frame). El *Baseline A* requiere

valores en el marco del detector (*detector frame*). Muchos artículos teóricos (especialmente los basados en Relatividad Numérica) reportan valores en el marco de la fuente (*source frame*), requiriendo el factor de corrección cosmológica $(1+z)$ para las masas y los tiempos, y $(1+z)^{-1}$ para las frecuencias.[1] Las desviaciones fraccionales $\delta\hat{f}$, por su naturaleza adimensional, son invariantes ante esta transformación, pero las masas remanentes suelen presentarse como $(1+$ en los catálogos observacionales.[1]

Asimismo, la convención de decaimiento varía. Mientras la mayoría de la literatura observacional utiliza τ expresado en milisegundos [1], la literatura teórica y de perturbaciones de agujeros negros (ej. Giesler et al.) prefiere la parte imaginaria de la frecuencia compleja ω_I, el factor de calidad $Q = \pi f \tau$, o la tasa de amortiguamiento $\gamma = 1/\tau$.[9]

El Problema del Tiempo de Inicio (t_{start}) y los Sobretonos

La detección empírica de sobretonos ($n \geq 1$) ha introducido una volatilidad severa en el reporte de parámetros QNM.[12] Artículos que emplean modelos con sobretonos (ej. el modo 221) para ajustar la señal cerca de la amplitud máxima o pico de tensión (merger) obtienen factores de Bayes favorables, pero se ha demostrado que los parámetros extraídos son hiper-sensibles al tiempo de inicio del análisis (t_{start}).[12] Modificaciones microscópicas en el t_{start} (fracciones de M) alteran drásticamente las medianas e intervalos de credibilidad de las amplitudes, lo que impide una tabulación estandarizada.[12]

Evaluación Sistemática de Fuentes Candidatas

A continuación, se detalla la evaluación rigurosa de las seis líneas de investigación priorizadas, deconstruyendo su estructura de datos y su aplicabilidad al Paper 3. Para cumplir con la restricción metodológica solicitada y facilitar la interoperabilidad con las bases de datos de RINGEST, se ha transformado el formato de ficha requerido en matrices de atributos estructurados (tablas Markdown).

1. Literatura Oficial LVK / pyRing (Catálogos GWTC)

La principal fuente de datos a gran escala proviene de los catálogos oficiales de la colaboración LVK para pruebas de Relatividad General (TGR). El código pyRing constituye la piedra angular de esta infraestructura, ejecutando formulaciones de verosimilitud en el dominio del tiempo modelando sinusoides amortiguadas.[5] El análisis procesa los eventos con mayor relación señal-ruido mediante plantillas denominadas Kerr220 (solo el modo fundamental), Kerr221

(incluye el primer sobretono) y KerrHM (modos superiores).[1]

A pesar de la exhaustividad del análisis poblacional sobre los 19 eventos coincidentes con el Baseline A [1], las tablas oficiales publicadas adolecen de una omisión deliberada de los parámetros físicos absolutos (f, τ) en favor de las divergencias fraccionales jerárquicas conjuntas ($\delta \hat{f}_{220}$, $\delta \hat{\tau}_{220}$).[1] La Tabla XI del reporte TGR ofrece inferencias rigurosas de la masa final redshifteada y el espín final, pero el comportamiento frecuencial se aísla analíticamente de las tablas resumen.

Atributo Solicitado	Valor Extraído y Verificado
Referencia completa	R. Abbott et al., "Tests of general relativity with binary black holes from the second LIGO-Virgo gravitational-wave transient catalog", Phys. Rev. D 103, 122002 (2021) / Actualización GWTC-3 en arXiv:2112.06861.
DOI/arXiv	10.1103/PhysRevD.103.122002 / arXiv:2010.14529 / arXiv:2112.06861.[15]
Link al PDF oficial	https://dcc.ligo.org/public/0177/P2100275/013/o3b_tgr_resubmitted.pdf.[1]
Método/fuente	pyRing (dominio temporal) y pSEOBNRv4HM.[1]
Eventos GW reportados	Catálogo GWTC-2 completo (incluye los 19 eventos del Baseline A).[1]
Modos reportados	Parametrizados mediante plantillas (Kerr220, Kerr221, KerrHM).[1]
Tabla(s) relevante(s)	Table IV, Table XI, Table XV.[1]
Columnas de la tabla	Evento, $(1 +$, χ_f, Log Bayes Factors para HMs y sobretonos, cuantiles GR, ρ_{IMR} .[1]
¿Valores absolutos f_hz y tau_ms?	No. Las tablas omiten explícitamente los

	valores dimensionales observados.
¿Desviaciones delta_f / delta_tau?	Sí ($\delta \hat{f}_{220}$, $\delta \hat{\tau}_{220}$, $\delta \hat{f}_{221}$ marginalizados).[1]
¿Reporta incertidumbres?	Sí, intervalos creíbles simétricos al 90%.[1]
¿Marco de las cantidades?	Detector frame para masas (redshifted); adimensionales para desviaciones.[1]
¿Convención de damping?	τ (parametrizado como desviación $\delta\tau$).[1]
¿Comparable con baseline A?	Sí, pero estrictamente como **B_param**.
Comentario utilidad Paper 3	Representa el corpus canónico del LVK. Al solapar con el 100% de la lista requerida, es esencial, pero demanda tratamiento algebraico para mapear las desviaciones fraccionales hacia valores absolutos comparables.

2. Extensiones pyRing y Gravedad Modificada (Carullo et al.)

La literatura paralela derivada del desarrollo de pyRing se enfoca en someter a prueba la Relatividad General mediante extensiones de Teoría Efectiva de Campos (EFT). El trabajo de Carullo (2021) [16] es seminal en este aspecto. En lugar de extraer un QNM fenomenológico libre, la arquitectura analítica inyecta desviaciones teóricas predichas por teorías de gravedad modificada (por ejemplo, correcciones polinómicas inducidas por acoplamientos escalares o tensores de curvatura de orden superior) directamente en las frecuencias del ringdown.[16]

El código implementa restricciones estrictas en el espacio de parámetros; por ejemplo, limitando el espín del remanente final a $\chi \leq 0.93$, dado que el comportamiento polinómico cerca del límite extremal degrada la estabilidad de la función de verosimilitud.[16] A pesar de emplear la misma base de eventos de alta relación señal-ruido de GWTC-2, las tablas producidas reportan constantes de acoplamiento de EFT y coeficientes de expansión de espín, sin proporcionar matrices de frecuencias observadas.

Atributo Solicitado	**Valor Extraído y Verificado**
Referencia completa	G. Carullo, "Enhancing modified gravity

	detection from gravitational-wave observations using the parametrized ringdown spin expansion coefficients formalism", Phys. Rev. D 103, 124043 (2021).[17]
DOI/arXiv	10.1103/PhysRevD.103.124043 / arXiv:2102.05939.[16]
Link al PDF oficial	https://arxiv.org/pdf/2411.17893 (documento integrador derivado).[16]
Método/fuente	pyRing adaptado para Teoría Efectiva de Campos (EFT).[16]
Eventos GW reportados	Subconjunto de GWTC-2/3 con SNR post-merger suficiente (incluye GW150914).[16]
Modos reportados	Parametrizados (220 y 221 constreñidos por coeficientes teóricos EFT).[16]
Tabla(s) relevante(s)	Tablas de parámetros de acoplamiento y límites de exclusión.[17]
Columnas de la tabla	Constantes de acoplamiento (ej. α), coeficientes polinomiales, factores de Bayes.
¿Valores absolutos f_hz y tau_ms?	No.
¿Desviaciones delta_f / delta_tau?	Sí, pero formuladas como funciones del espín basadas en correcciones teóricas lineales.[16]
¿Reporta incertidumbres?	Sí, intervalos creíbles jerárquicos.
¿Marco de las cantidades?	Adimensional (unidades de acoplamiento).[17]
¿Convención de damping?	τ (implícito en los coeficientes).

¿Comparable con baseline A?	No directamente / Sí, pero como **B_param** con alta complejidad de mapeo.
Comentario utilidad Paper 3	Las tablas publicadas no reportan la morfología en hercios o milisegundos observada. Su arquitectura subyacente es valiosa, pero los entregables tabulares son inviables para una auditoría de valores absolutos sin rehacer la inferencia de la cadena de Markov.

3. Espectroscopía y Pruebas del Teorema No-Hair (Isi et al. 2019)

El análisis espectroscópico de Isi et al. (2019) sobre el evento GW150914 [4] constituye el estándar de oro en el reporte absoluto paramétrico de QNMs y generó un cisma metodológico al reclamar la detección del primer sobretono $(2, 2, 1)$ con una confianza estadística de 3.6σ.[18] La metodología empleada inicia el ajuste paramétrico de sinusoides amortiguadas exactamente en el momento de amplitud máxima de la deformación tensorial observada.[18]

A diferencia de la opacidad tabular en los reportes masivos del LVK, este estudio divulga explícitamente los parámetros medidos resultantes. Se determina una masa de remanente de $(68 \pm 7)M_\odot$ y un espín adimensional $\chi_f = 0.63 \pm 0.16$ mediante el análisis de la sección de ringdown con sobretonos.[18] A nivel de observables QNM puros, el texto reporta directamente una frecuencia para el modo menos amortiguado de $f_{220} = 251^{+8}_{-8}$ Hz y un tiempo de decaimiento $\tau_{220} = 4.0^{+0.3}_{-0.3}$ ms con un 90% de confianza.[4]

Atributo Solicitado	Valor Extraído y Verificado
Referencia completa	M. Isi, M. Giesler, W. M. Farr, M. A. Scheel, and S. A. Teukolsky, "Testing the no-hair theorem with GW150914", Phys. Rev. Lett. 123, 111102 (2019).[4]
DOI/arXiv	10.1103/PhysRevLett.123.111102 / arXiv:1905.00869.[18]
Link al PDF oficial	https://arxiv.org/abs/1905.00869.[18]

Método/fuente	Isi (Inferencia Bayesiana en el dominio del tiempo con sobretonos).[18]
Eventos GW reportados	GW150914 (Solape directo con Baseline A).[18]
Modos reportados	220, 221 explícitamente.[18]
Tabla(s) relevante(s)	Los resultados están codificados de manera estructurada en los extractos de datos y resúmenes del artículo, operando funcionalmente como una matriz de datos.[4]
Columnas de la tabla	Modos (n), f_{Hz} , τ_{ms} , Masa del Remanente, Espín del Remanente.[4]
¿Valores absolutos f_hz y tau_ms?	Sí (251 ± 8 Hz, 4.0 ± 0.3 ms).[4]
¿Desviaciones delta_f / delta_tau?	Sí, secundariamente para el test no-hair ($\sim$ nivel de acuerdo para el modo 221).[18]
¿Reporta incertidumbres?	Sí, intervalos creíbles simétricos al 90% para f, τ y 68% para masa y espín.[4]
¿Marco de las cantidades?	Detector frame.[19]
¿Convención de damping?	τ expresado en milisegundos.[4]
¿Comparable con baseline A?	Sí, como **B_abs**.
Comentario utilidad Paper 3	Proporciona el vector absoluto de datos exacto que demanda el Baseline A. Constituye la fuente independiente primaria para auditar la heterogeneidad de GW150914.

4. Análisis de Sobretonos en Relatividad Numérica (Giesler et al. 2019)

El trabajo de Giesler et al. (2019) fundamenta las bases teóricas de la medición de sobretonos

al postular que la señal del merger completo puede describirse linealmente mediante modos cuasinormales si se incluyen sobretonos hasta un índice $n =$.[12] El marco de trabajo utiliza un algoritmo computacional codicioso (*greedy algorithm*) que fija modos robustos de menor sobretono de manera secuencial e itera hacia sobretonos superiores.[21]

Pese a su impacto paradigmático, su estructura de datos está disociada de las detecciones empíricas. El análisis se efectúa sobre catálogos de Relatividad Numérica (simulaciones de espacio-tiempo de Kerr) y no sobre el flujo de ruido coloreado de un detector interferométrico.[12] Las métricas reportadas se concentran en el "mismatch" de la forma de onda como función del tiempo de inicio $t - t_{peak}$, expresado en unidades estandarizadas.[12]

Atributo Solicitado	**Valor Extraído y Verificado**
Referencia completa	M. Giesler, M. Isi, M. A. Scheel, and S. Teukolsky, "Black Hole Ringdown: The Importance of Overtones", Phys. Rev. X 9, 041060 (2019).[22]
DOI/arXiv	10.1103/PhysRevX.9.041060 / arXiv:1903.08284.[22]
Link al PDF oficial	https://arxiv.org/abs/1903.08284.[24]
Método/fuente	Giesler (Ajustes a simulaciones de Relatividad Numérica).[12]
Eventos GW reportados	Formas de onda NR análogas a GW150914.[12]
Modos reportados	Sobretonos desde $n =$ hasta $n =$.[20]
Tabla(s) relevante(s)	Tablas de error de reconstrucción (*mismatch*) vs número de sobretonos N.[20]
Columnas de la tabla	Número de sobretonos, Tiempo desde el pico t_c , Mismatch.[12]
¿Valores absolutos f_hz y tau_ms?	No. Analiza el espectro simulado.

¿Desviaciones delta_f / delta_tau?	No. Examina linealidad del espaciotiempo y superposición, no desviaciones TGR.[12]
¿Reporta incertidumbres?	No aplicable (cálculo de residuos analíticos).[12]
¿Marco de las cantidades?	Adimensionales / Unidades geométricas de masa M.[12]
¿Convención de damping?	No explícitamente tabulado en ms.
¿Comparable con baseline A?	Clasificado estrictamente como **No_tabular**.
Comentario utilidad Paper 3	Provee un contexto metodológico imperativo para interpretar la variabilidad de las inferencias causadas por el truncamiento temporal (t_c), pero carece de un vector de datos observacional mapeable al Baseline A.

5. Espectro Multimodo Agnóstico (Capano et al. 2023)

Capano et al. proponen una ruptura arquitectónica masiva respecto a los enfoques del dominio del tiempo mediante la implementación de un filtro empírico en el dominio de la frecuencia.[6] Su investigación busca resonancias directamente en el espectro frecuencial utilizando perfiles de Lorentz sin imponer *a priori* las relaciones de Kerr entre la frecuencia y la tasa de amortiguación.[7]

Este enfoque agnóstico previene el enmascaramiento de características espectrales atípicas. Aplicando la metodología a GW190521 (un evento altamente anómalo con masa que cruza la brecha de inestabilidad de pares), aíslan sin ambigüedades un modo fundamental a 63 Hz con un tiempo de amortiguamiento de 26 ms, y un segundo modo subordinado a 98 Hz con un decaimiento de 30 ms.[11] El artículo emplea matrices formales de Factores de Bayes combinando distintas topologías de modos ($220 + 330$, $220 + 221 + 330$, etc.) y curvas ROC para validar estadísticamente las detecciones contra ruido gaussiano coloreado con las densidades espectrales (PSD) de Advanced LIGO.[25]

Atributo Solicitado	Valor Extraído y Verificado

Referencia completa	C. D. Capano, M. Cabero, J. Westerweck, et al., "Multimode Quasinormal Spectrum from a Perturbed Black Hole", Phys. Rev. Lett. 131, 221402 (2023).[11]
DOI/arXiv	10.1103/PhysRevLett.131.221402 / arXiv:2105.05238.[27]
Link al PDF oficial	https://arxiv.org/abs/2105.05238
Método/fuente	Capano (Filtro racional y búsqueda agnóstica en el dominio de la frecuencia).[11]
Eventos GW reportados	GW190521 y simulaciones de GW150914.[11]
Modos reportados	Extracción agnóstica de picos (correlacionados a posteriori con 220, 221, 330).[11]
Tabla(s) relevante(s)	Tablas cruzadas de Factores de Bayes (Table II/Figure 3 en materiales complementarios) e informe explícito de valores espectrales en el texto principal.[21]
Columnas de la tabla	Modelos combinados de modos, f_{Hz} , τ_{ms} individuales, Bayes factors.[11]
¿Valores absolutos f_hz y tau_ms?	Sí (63 Hz / 26 ms y 98 Hz / 30 ms).[11]
¿Desviaciones delta_f / delta_tau?	No de manera forzada. Extrae el espectro real y posteriormente verifica la consistencia paramétrica con el remanente de Kerr.[7]
¿Reporta incertidumbres?	Sí, estimaciones de densidad marginal posterior (intervalos creíbles).
¿Marco de las cantidades?	Detector frame.[11]
¿Convención de damping?	τ expresado en milisegundos.[11]

¿Comparable con baseline A?	Sí, como **B_abs**.
Comentario utilidad Paper 3	Esencial. Ofrece observables espectrales absolutos extraídos por un pipeline externo al LVK para uno de los eventos más conflictivos del Baseline A (GW190521). Demuestra cómo el cambio al dominio de la frecuencia altera el perfil de reporte.

6. Contraste de Sobretonos y Estabilidad Estocástica (Finch & Moore 2022)

La investigación de Finch y Moore aborda directamente la estabilidad estadística de los reclamos realizados por Isi et al. y Giesler et al. Analizando el ringdown de GW150914, los autores exponen cómo la inclusión de sobretonos en el límite dinámico inmediato al *merger* (t_c) exhibe un comportamiento anómalo. Específicamente, demuestran que el factor de Bayes en favor del modo 221 fluctúa en varios órdenes de magnitud ante alteraciones minúsculas del tiempo de inicio del análisis (desplazamientos menores a $5M$).[12]

Este análisis riguroso argumenta que las amplitudes de los sobretonos extraídos podrían estar dominadas por fluctuaciones del ruido estocástico del detector (*noise-dominated*) en lugar de representar verdaderas oscilaciones lineales del espaciotiempo perturbado.[12] El reporte tabular se centra en las inyecciones de señales QNM (Table 1 reporta las características de inyección de GW150914) y en la evolución de las distribuciones posteriores para la amplitud A_1.[7]

Atributo Solicitado	Valor Extraído y Verificado
Referencia completa	E. Finch and C. J. Moore, "Searching for a ringdown overtone in GW150914", Phys. Rev. D 106, 043005 (2022).[7]
DOI/arXiv	10.1103/PhysRevD.106.043005 / arXiv:2205.07809.[7]
Link al PDF oficial	https://arxiv.org/abs/2205.07809.[7]
Método/fuente	Finch (Reanálisis Bayesiano y modelado de sensibilidad dependiente del tiempo de truncamiento).[29]

Eventos GW reportados	GW150914.[30]
Modos reportados	220, 221.[30]
Tabla(s) relevante(s)	Table 1 (Parámetros de inyección simulada).[7]
Columnas de la tabla	Parámetros de masa, espín, sobretonos inyectados N.[7]
¿Valores absolutos f_hz y tau_ms?	No orientados al reporte canónico. Los parámetros subyacentes operan sobre la medición de amplitudes A_1 y Factores de Bayes.
¿Desviaciones delta_f / delta_tau?	No.
¿Reporta incertidumbres?	Sí, distribuciones posteriores detalladas para amplitudes relativas en función del tiempo.[29]
¿Marco de las cantidades?	Adimensional en relación a márgenes de probabilidad.[29]
¿Convención de damping?	No explícito para extracción de tablas.
¿Comparable con baseline A?	Estrictamente **No_tabular**.
Comentario utilidad Paper 3	Su utilidad para el Paper 3 es indirecta y teórica. No proporciona una nueva lectura de f_{Hz} tabulable, pero sí proporciona la fundamentación de por qué las columnas extraídas en B_abs para sobretonos presentan una heterogeneidad irresoluble dependiente del punto de corte.

Síntesis de Solapamiento Analítico con Baseline A

El proceso de agregación de datos para auditar la varianza en el reporte (*reporting heterogeneity*) depende críticamente del volumen de coincidencias directas con los 19 eventos predefinidos en la matriz del Baseline A. El mapeo cruzado revela la siguiente topología de solapamiento:

La **infraestructura paramétrica de LVK** (Candidato 1: Abbott et al., vía *pyRing*) exhibe un nivel de solapamiento del **100%.** Cubre la totalidad de la lista provista, desde coalescencias rutinarias (GW190512_180714, GW190513_205428, GW190828_063405) hasta los eventos atípicos con precesión o masas extremas (GW190412, GW190521_074359).[1] No obstante, al categorizarse como B_param, la comparación requiere retroceder algebraicamente desde δf hacia hercios.

En contraste, las **fuentes independientes con extracción absoluta** (B_abs) sufren de una escasez de procesamiento de catálogo masivo, pero proveen mediciones de altísima resolución para eventos críticos singulares:

1. **GW150914**: Representado extensamente por el estudio de Isi et al. (Candidato 3), garantizando que las columnas de hercios absolutos (251 ± 8 Hz) y decaimiento (4.0 ± 0.3 ms) [4] puedan validarse directamente contra los corolarios paramétricos del LVK.
2. **GW190521**: Amparado por el análisis espectral agnóstico de Capano et al. (Candidato 5), aportando mediciones irrefutables en el dominio frecuencial de 63 Hz y 98 Hz [11], evadiendo las presunciones del filtro coincidente que plagan las métricas de GWTC-2.

Recomendaciones Estratégicas y Resolución Ejecutiva (Fase 3)

Basado en el escrutinio pormenorizado de la literatura técnica sobre espectroscopía de agujeros negros y la variabilidad en los marcos de reporte, se emite el siguiente dictamen estructural para ensamblar las fuentes del Paper 3 y responder a la encomienda solicitada:

1. Identificación del mejor candidato para fuente B:

La recomendación táctica exige una bifurcación de la Fuente B para satisfacer tanto la completitud poblacional como la pureza de los observables.

- *Fuente B.1 (Cobertura Masiva):* La consolidación poblacional **R. Abbott et al., "Tests of General Relativity with GWTC-2/3"** (Candidato 1).
- *Fuente B.2 (Alta Fidelidad Absoluta):* Una amalgama de la literatura focalizada de **Isi et al. (2019)** (Candidato 3) para GW150914 y **Capano et al. (2023)** (Candidato 5) para GW190521.

2. Clasificación categórica de inserción en la base de datos:

- El documento general TGR del LVK (Abbott et al.) debe ser ingresado rígidamente bajo la designación **B_param**. La extracción de datos requerirá la lectura de las desviaciones jerárquicas $\delta \hat{f}_{220}$ y $\delta \hat{\tau}_{220}$ y su posterior correlación con las masas finales reportadas, ya que no proporciona valores tabulados crudos.[1]
- Los manuscritos de Isi et al. (2019) y Capano et al. (2023) cumplen el rigor fenomenológico para clasificar como **B_abs**, permitiendo rellenar celdas dimensionales (f_{Hz} y τ_{ms}) transparentes en los nodos de eventos solapados.[4]

3. Especificación de las tablas exactas para transcripción inicial:

El proceso de minería de datos manual o automatizada debe dirigirse a las siguientes estructuras documentales:

- Para iniciar el vaciado de *B_param* (Candidato 1), se debe apuntar a la **Table XI (Ringdown Inferences for GW Events)** y a la matriz resumen **Table IV (o Table XV en la iteración actualizada)** [1], que alberga los intervalos creíbles y los factores de Bayes para las desviaciones de Kerr y los modos armónicos superiores (HMs).
- Para el vaciado *B_abs* (Candidato 5), referirse a la **Table II** de Capano et al. y a la gráfica de Factores de Bayes (Figure 3 de los materiales) [21], que documentan las extracciones empíricas de 63 Hz y 98 Hz. El artículo de Isi debe transcribirse directamente desde los resultados numéricos abstractos reportados en el texto central.[4]

4. Confirmación de eventos que solapan con Baseline A:

- El ensamblaje TGR (Candidato 1) produce un cruce censal absoluto: solapa en su totalidad con los **19 eventos** provistos en la consulta (incluyendo la cohorte completa desde GW150914 hasta GW190915_235702).[2]
- El ensamblaje independiente (Candidato 3 y 5) producirá nodos críticos de validación superpuestos sobre dos de los eventos astronómicos más debatidos en la literatura: **GW150914** y **GW190521** [4], lo que habilitará el análisis de varianza y heterogeneidad central del Paper 3.

Obras citadas

1. Tests of General Relativity with GWTC-3 - LIGO DCC, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://dcc.ligo.org/public/0177/P2100275/013/o3b_tgr_resubmitted.pdf
2. Tests of General Relativity with Binary Black Holes from GWTC-2 - DCC, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://dcc.ligo.org/public/0172/G2002002/003/GWTC-2%20TGR%20webinar.pdf
3. Properties and Astrophysical Implications of the 150 M o˙Binary Black Hole Merger GW190521 - Pure, fecha de acceso: abril 28, 2026, http://pure-oai.bham.ac.uk/ws/files/107001894/2009.01190.pdf

4. Tests of General Relativity with GW150914 - Scholars' Mine, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://scholarsmine.mst.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2935&context=phys_facwork
5. Ten years of extreme gravity tests of general theory of relativity with gravitational-wave observations - arXiv, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/html/2511.15890v3
6. Black-hole spectroscopy from a giant quantum vortex - arXiv, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/html/2502.11209v1
7. Novel ringdown tests of general relativity with black hole greybody factors - arXiv, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/html/2604.11895v2
8. GW230814: investigation of a loud gravitational-wave signal observed with a single detector - LIGO DCC, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://dcc.ligo.org/public/0200/P230814/009/GW230814_paper.pdf
9. Scalar Quasinormal Modes of Magnetically Charged Black Holes in a Quintessence Field, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/html/2509.08845v1
10. Recovering Higher Order Modes in the Ringdown of Binary Black Hole Coalescences - LIGO DCC, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://dcc.ligo.org/public/0183/T2200250/001/finalreport_LIGOSURF2022.pdf
11. For whom the black hole rings - Albert Einstein Institute, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://www.aei.mpg.de/749477/for-whom-the-black-hole-rings
12. Low evidence for ringdown overtone in GW150914 when marginalizing over time and sky location uncertainty - arXiv, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/html/2312.14118v1
13. Analysis of Ringdown Overtones in GW150914 | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://www.researchgate.net/publication/363420796_Analysis_of_Ringdown_Overtones_in_GW150914
14. Tests of general relativity with binary black holes from the second LIGO-Virgo gravitational-wave transient catalog - the University of Groningen research portal, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://research.rug.nl/files/608519118/PhysRevD.103.122002.pdf
15. Contribution from Nonlinear Quasi-normal Modes in GW250114 - arXiv, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/html/2510.16903v1
16. arXiv:2411.17893v1 [gr-qc] 26 Nov 2024, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/pdf/2411.17893
17. Generic EFT-motivated beyond general relativity gravitational wave tests and their curvature dependence - https ://uu.diva-portal.org, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:2028213/FULLTEXT01.pdf
18. [1905.00869] Testing the no-hair theorem with GW150914 - arXiv, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/abs/1905.00869
19. Observing gravitational-wave transient GW150914 with minimal assumptions - Research with Montclair, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://researchwith.montclair.edu/en/publications/observing-gravitational-wave-

transient-gw150914-with-minimal-assu/
20. Fundamental Tone and Overtones of Quasinormal Modes in Ringdown Gravitational Waves: A Detailed Study in Black Hole Perturbation - MDPI, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://www.mdpi.com/2218-1997/7/10/357
21. Robustness of extracting quasinormal mode information from black hole merger simulations - MPG.PuRe, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://pure.mpg.de/rest/items/item_3659492_2/component/file_3659493/content
22. Topics in Gravitational Wave Physics: Quantum Theory for Detector Improvement and High-Precision Modeling of Binary Black Hole Ringdown Waveform - ProQuest, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://search.proquest.com/openview/0b5ea94e3d76ce129c8b635d1bff4391/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
23. Quasinormal modes and their overtones at the common horizon in a binary black hole merger - MPG.PuRe, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://pure.mpg.de/rest/items/item_3293169_3/component/file_3293171/content
24. fecha de acceso: enero 1, 1970, https://arxiv.org/abs/1903.08284
25. Statistical identification of ringdown modes with rational filters - arXiv, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/html/2505.18560v1
26. arXiv:2309.03121v1 [gr-qc] 6 Sep 2023 - MPG.PuRe, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://pure.mpg.de/rest/items/item_3529463_4/component/file_3529464/content
27. Quadratic Quasinormal Mode Dependence on Linear Mode Parity - arXiv, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://arxiv.org/html/2405.10270v3
28. (PDF) Estimating false alarm rates of sub-dominant quasi-normal modes in GW190521, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://www.researchgate.net/publication/384758887_Estimating_false_alarm_rates_of_sub-dominant_quasi-normal_modes_in_GW190521
29. Black-hole Ringdown: - University of Birmingham, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://etheses.bham.ac.uk/id/eprint/13992/13/Finch2023PhD.pdf?utm_source=chatgpt.com
30. [PDF] Quasinormal-mode filters: A new approach to analyze the gravitational-wave ringdown of binary black-hole mergers | Semantic Scholar, fecha de acceso: abril 28, 2026, https://www.semanticscholar.org/paper/6c3ed47250462c7bd3474138e58c749fea95bc15